



Nom et prénom :

.....
.....

	DEVOIR DE SYNTHESE N° 1 TECHNOLOGIE		Classe :1 S.....	Note /20
Date : 5-12-2019	Durée : 2H	Coefficient : 1	N° :	
Observations :				
SYSTEME TECHNIQUE : <u>Étau de serrage</u> <u>Présentation du système technique :</u> L'étau d'usinage représenté par son dessin d'ensemble ci-dessous permet de serrer une pièce inclinée pour pouvoir l'usiner. <u>Fonctionnement :</u> L'opérateur place la pièce à serrer entre les deux mors (1) et (2). La rotation de l'écrou (4) autour de la vis (5) permet la translation du mors mobile (2) sur le mors fixe (1).Pendant le desserrage le ressort de rappel (6) assure le recul du mors (2) pour libérer la pièce.				

Travail demandé

A- REPRESENTATION FONCTIONNELLE :

1- Compléter le diagramme et tracer la frontière d'étude du système .

1

2- Compléter le tableau par le terme qui convient : MOE - MOS - DC - SS - FG - Processeur.

1.5

Etau de serrage		Réglage	
Pièce à serrer		Bruit	
Serrer la pièce		Pièce serrée	

3- Préciser :

a- La nature de la matière d'œuvre (matière- énergie- information).

0.5

.....

b- La valeur ajoutée du système.

.....

4- Mettre en place : serrer la pièce - pièce serrée - pièce à serrer.

0.7
5

..... + =

.....

5-Compléter la modélisation du système « étau de serrage » :

.....

.....

.....

.....

.....

B- ANALYSE STRUCTURELLE ET CONCEPTION :

1-Compléter le cartouche et la nomenclature sur le dessin d'ensemble page1/5.

2- Relier par une flèche.

Mouvement d'entrée •

• Rotation de l'écrou

Mouvement de sortie •

• Translation du mors mobile(2)

3- Quel est le rôle de la pièce (6) ?

.....
.....
.....

4- Barrer ce qui est faut.

Le moletage (stries) sur l'écrou (4) a pour but de :

-Décorer l'écrou.

- faciliter la manœuvre manuelle de l'écrou.

5- Quel est le rôle de la vis (7) ?

.....
.....
.....

6- Par quel moyen est manœuvrée la vis (7) ?

Mettre une croix dans la case correspondante.

Tournevis

clé plate

clé a six pans

7- Donner le nom de la forme réalisée sur la semelle (3) pour loger la tête de la vis(7).

.....

1.5

1

0.2
5

0.2
5

0.2
5

0.2
5

0.2
5

0.2
5

0.7
5

8- Sur le dessin d'ensemble page **1/5** Colorier la pièce (2) en bleu, la pièce (4) en jaune et la pièce (3) en rouge sur les deux vues

C-DEFINITION GRAPHIQUE :

1- On donne le dessin de définition du mors mobile (2) par trois vues incomplètes.

On demande de compléter :

- **La vue de face.**
- **La vue de dessus.**
- La vue de gauche en coupe A-A.
- Coter la rainure en U.
- Coter l'encombrement de la pièce.

Echelle : 1 :1.

A

A

2- On donne le dessin de définition de la semelle(3) par trois vues incomplètes.

On demande de compléter :

- **La vue de face en coupe B-B..**
- **La vue de dessus.**
- La vue de gauche.
- Donner la cotation complète du lamage(cotes de forme et de position).

Echelle : 1:2

B

B

2.
5

3- On donne le dessin de définition de l'écrou (4) par deux vues incomplètes.

On demande de compléter :

- **La vue de face en coupe C-C.**
- La vue de droite.

C

C

